EXERCICE 1

Soit la relation LIVRE suivante :

LIVRE			
NumLi	Titre	Auteur	Prix
1	Bases de données	Gardarin	40
2	De UML à SQL	Soutou	39
3	MERISE	Nanci & al.	298
4	ORACLE 7	Abdellatif & al.	263
5	ACCESS 2003	AGIE	29

Donnez la bonne réponse à la question suivante :
La relation Livre

1) contient 5 schémas
2) possède 4 attributs
3) contient 20 n-uplets

Soient deux relations R1 (A, B, C, D) et R2 (X, Y, Z). Leurs extensions sont les suivantes.

R1			
A	**B**	**C**	**D**
a1	b1	c3	d1
a2	b1	c2	d1
a4	b2	c3	d2
a5	b4	c3	d2

R2		
X	**Y**	**Z**
d1	y1	z3
d2	y2	z4
d3	y1	z5

En supposant que ces deux relations sont non modifiables, recherchez à travers leurs extensions leurs clés primaires et éventuellement leurs clés candidates et étrangères.

PRODUIT	
NumProduit	NomProduit
1	"Brouette"
2	"Remorque"
3	"Roue Complète"
4	"Planche"
5	"Bras"
6	"Caisse"
7	"Roue en bois"
8	"Axe"
9	"Jante"
10	"Bâche"

COMPOSITION		
NumProduit	NumComposant	QuantitéComposant
1	6	1
1	3	1
2	3	2
2	6	1
2	10	1
3	7	1
3	8	1
3	9	1
6	5	2
6	4	4

Recherchez à travers ces deux extensions les clés candidates, clé primaires et étrangères.

EXERCICE 3

Soit la base de données décrite par les schémas de relations suivants :

- **FILM** (IdFilm, Titre, Année, MetteurEnScène, Acteur. Les attributs IdFilm, Année et MetteurEnScène sont de type nombre. Les autres attributs sont des chaînes de caractères. A ce schéma on rajoute les contraintes :
  - Année est obligatoire et sa valeur est comprise entre 1964 et 2000.
  - MetteurEnscène et Acteur font référence à Artiste.
  - Titre est clé candidate.
- **ARTISTE** (IdArtiste, NomArtiste). Le premier attribut est de type entier. Le second est une chaîne de caractères.

Les deux tables ci-dessous reflètent-elles les schémas de relation décrits?

FILM			
NomFilm	**Année**	**MetteurEnScène**	**Acteur**
"Cyrano"	1992	"Rappeneau"	"Depardieu"
"Les oiseaux"	1963	"Hitchcock"	"Taylor"
"Titanic"	null	"Cameron"	"DiCaprio"
"Les oiseaux"	1963	"Hitchcock"	"Taylor"

ARTISTE	
IdArtiste	**NomArtiste**
102	"Rappeneau"
90	"Hitchcock"
60	"Cameron"
45	"Depardieu", "Perez"
96	"DiCaprio"